

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tel. (+84.0236) 3736949, Fax. (84-511) 3842771

Website: <http://dut.udn.vn/khoacntt>, E-mail: cntt@dut.udn.vn



BÁO CÁO MÔN HỌC
VI ĐIỀU KHIỂN
ĐỀ TÀI :

Phân loại phương tiện giao thông bằng mô hình
Resnet và MobileNet

Họ tên sinh viên	Mã sinh viên	Nhóm HP
Nguyễn Thanh Hiếu	102230239	23Nh11
Nguyễn Mạnh Kiên	102230248	23Nh11
Nguyễn Văn Tiến	102230271	23Nh11

CBHD : Phạm Công Thắng

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

TÓM TẮT

Sinh viên mô tả tóm tắt tiểu luận trong 01 đoạn văn bản, từ 7 đến 10 dòng, nêu 03 ý lớn: vấn đề cần giải quyết, phương pháp giải quyết và kết quả đạt được. Phần này trình bày trên 01 trang riêng, ngay sau trang bìa.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Sinh viên thực hiện	Các nhiệm vụ	Tự đánh giá theo 3 mức (Đã hoàn thành/Chưa hoàn thành/Không triển khai)
Nguyễn A	-... ...	-... -...
Trần B		

MỤC LỤC

CÁC YÊU CẦU VIẾT BÁO CÁO

VỀ HÌNH THỨC:

- Định dạng: căn chỉnh lề kiểu Justify; font chữ 12, times new roman; giãn dòng 1.5, cách trước 6pt; hình ảnh phải đánh số, có chú thích bên dưới hình; bảng phải đánh số, có chú thích bên trên bảng.
- Báo cáo có độ dài từ 35 trang trở lên

VỀ NỘI DUNG:

Nội dung tiểu luận:

Gồm 3 phần:

1. Thu thập dữ liệu:
 - SV phải TỰ thu thập dữ liệu (tự crawl).
 - Số lượng: >10.000 mẫu, dẫn nguồn dữ liệu và mô tả cách thức thu thập.
 - Xuất ra các thống kê mô tả trực quan về dữ liệu.
 2. Trích xuất đặc trưng:
 - Trình bày việc lựa chọn đặc trưng, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, giảm chiều, ...
 - Trực quan hoá kết quả của các quá trình trên.
 3. Mô hình hóa dữ liệu:
 - Chọn các mô hình phù hợp (ít nhất 2 mô hình/thuật toán).
 - Chia dữ liệu thành Train/Validation/Test set theo tỉ lệ phù hợp.
 - Trình bày các đồ thị thể hiện hiệu quả của các mô hình trong quá trình huấn luyện/Hiệu chỉnh/Kiểm thử.
 - Độ chính xác không nhỏ hơn 85%
- Báo cáo không dưới 35 trang không tính phụ lục và tài liệu tham khảo

Báo cáo gồm 06 phần sau.

1. Giới thiệu

Trong phần này, sinh viên giới thiệu các bài toán cần giải quyết và đề xuất giải pháp tổng quan về dữ liệu dưới dạng sơ đồ khối (pipeline). Pipeline này có thể dùng chung cho cả 2 bài toán mà nhóm giải quyết.

2. Thu thập và mô tả dữ liệu

2.1. Thu thập dữ liệu

SV mô tả mô tả giải pháp thu thập dữ liệu gồm nguồn dữ liệu, công cụ thu thập, cách thức sử dụng công cụ, đầu vào và đầu ra của quá trình thu thập, và cho ví dụ minh họa.

Yêu cầu:

- SV phải TỰ thu thập (crawl hoặc record) tập dữ liệu.
- Tập huấn luyện: >10000 mẫu (đã thu cho bài thi GK và BT).

2.2. Mô tả và trực quan hoá dữ liệu

SV mô tả các thống kê tổng quan về tập dữ liệu (số mẫu, số đặc trưng của 1 mẫu, kiểu dữ liệu của mỗi đặc trưng, số mẫu dữ liệu trống của mỗi đặc trưng,...) và xuất ra các thống kê mô tả trực quan về các đặc trưng (ví dụ: dùng boxplot, histogram,...). Đặc biệt, cần xuất ra phân bố dữ liệu của các biến mục tiêu và các biến quan trọng (sẽ đưa vào mô hình) và so sánh xem có khác biệt (distribution shift) đáng kể nào giữa 2 tập huấn luyện và kiểm thử không.

3. Trích xuất đặc trưng

SV trình bày việc lựa chọn đặc trưng, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, giảm chiều dữ liệu, ...; và trực quan hoá kết quả/tác dụng của các quá trình trên (trước và sau khi xử lý).

4. Mô hình hóa dữ liệu

SV trình bày quá trình xây dựng, xác thực và kiểm thử mô hình gồm:

- Chọn các mô hình phù hợp (ít nhất 2 mô hình) và mô tả ngắn gọn cơ sở lý thuyết của các mô hình đã lựa chọn, mô tả bộ siêu tham số của mỗi mô hình (ví dụ: số lớp của mạng nơ-ron, số node của mỗi lớp, hàm activation được sử dụng,...).
- Chia dữ liệu thành các tập Huấn luyện/Xác thực/Kiểm thử theo tỉ lệ phù hợp.
- Trình bày các tham số của quá trình huấn luyện mô hình (ví dụ: loss function, learning rate, number of epochs,...).
- Trình bày các đồ thị thể hiện hiệu suất (đánh giá bằng Loss hoặc Accuracy) của các mô hình trên các tập Huấn luyện/Xác thực/Kiểm thử.
- Đưa ra các độ đo (metrics) dùng để đánh giá các mô hình (ví dụ: RMSE hoặc F1-score), và so sánh hiệu quả của các mô hình bằng bảng số liệu (hoặc đồ thị) dựa trên các độ đo.
- Đưa ra đánh giá, bình luận và giải thích các kết quả.

5. Kết luận

Sinh viên tổng kết các kết quả chính đạt được. Nêu hướng phát triển để cải thiện kết quả hiện có.

6. Tài liệu tham khảo

SV liệt kê các TLTK đã trích dẫn (cite) trong báo cáo tại đây.

Về quy định trích dẫn và lập danh mục TLTK, SV tham khảo hướng dẫn Số 30/HD-ĐHBK ban hành năm 2017 tại đây: <https://drive.google.com/file/d/1oWdUBoHOyAbK1tsax->

[kQnvuXXCMjmHlU/view?usp=sharing](https://www.kQnvuXXCMjmHlU/view?usp=sharing). Dưới đây là ảnh chụp từ hướng dẫn này có kèm theo minh họa cho 2 việc khác nhau: trích dẫn và liệt kê TLTK.